

Arreglos implementados con listas

Para los siguientes ejercicios, podrá utilizar las listas, que si bien no son arreglos, pueden simular serlo, en vez de utilizar Numpy arrays.

1. * Arreglo de valores lógicos (*Booleanos*)
Diseñar un algoritmo que recorra las butacas de una sala de cine y determine cuántas butacas desocupadas hay en la sala. Suponga que inicialmente tiene un array (*arreglo*) con valores booleanos que si es verdadero (*true*) implica que está ocupada y si es falso (*falso*) la butaca está desocupada. Tenga en cuenta que el arreglo deberá ser creado e inicializado al principio del algoritmo.
2. * Ingresar 10 números por teclado en dos arreglos alternadamente, un valor para uno, el otro valor para el otro, y así suc. Luego mostrar el primer arreglo, y en la siguiente línea mostrar el segundo arreglo.
3. Generar un arreglo de dimensión 20, llenarlo con valores al azar, mostrar por separado el contenido de sus posiciones pares y de las posiciones impares (*trabajar sobre posiciones*).
4. Generar un arreglo de dimensión 20, llenarlo con valores al azar, y decir cuántos valores pares contiene y cuantos impares (*trabajar sobre contenido*).
5. * Llenar un arreglo de dimensión 5 con número impares y luego mostrarlo en modo invertido.
6. Determinar el promedio de 10 notas ingresadas en un arreglo, indicando aprobado o desaprobado. Siendo el aprobado un promedio mayor al 60 %.
7. * Dada las siguientes notas almacenadas en un arreglo: [33, 11, 20, 2, 15, 1, 12, 11, 8, 14, 10]
Su programa deberá eliminar la nota más baja sin usar la función (min) e imprimirla en pantalla. Luego deberá calcular el promedio de notas (sin incluir la nota que fue eliminada).
8. * Ingresar 12 valores en un arreglo (*matriz*) de 4x3 y mostrarlo en pantalla. (*para simular una matriz, es decir un array de dos dimensiones, con listas, deberá utilizar el concepto de listas anidadas*)

Numpy Arrays

Nota: Si bien los arreglos se pueden implementar en particular con listas, cabe destacar que las listas son lentas cuando manejan muchos datos; una de las implementaciones más eficientes de arreglos, para Python, es la librería Numpy.

¿Cómo Resolver los ejercicios?

*Sin utilizar **ninguna** de las funciones sofisticadas que Numpy trae disponibles ni operaciones aritméticas sobre los arrays completos, deberá hacer uso de **bucles y el acceso individual a cada elemento a través de su posición dentro del array**, es decir, mediante el uso de *índices*.*

9. Pedirle 6 números enteros al usuario y guardarlos en una lista. Crear un array de una dimensión en base a dicha lista.
10. * Supongamos tienes una lista con las alturas en cm de todos los miembros de tu familia, por ejemplo [181.5, 72., 34.7, 171.3, 160.1]. Crear un array a partir de ella y mostrar sus atributos, el tipo de datos, tanto del array como de sus elementos. Mostrar también el total de familiares cargados en el array.
11. Crear un array de 3 dimensiones, que tenga 3 matrices de 2 filas por 4 columnas. Llenelo con ceros.
12. Crear una matriz de (4,6) con valores al azar que pertenecen al intervalo [0, 1).
13. Crear un vector con un total de 25 elementos equidistantes en el intervalo [1, 6]. Graficar.
14. Crear un vector con números enteros al azar entre 0 y 5. Luego reemplazar los 0 con el valor -1.
15. * Dada una lista de 3 números enteros cualesquiera, y un vector con 3 números enteros cualesquiera. ¿Qué sucede si suma la lista a si misma, lista + lista, y si hace lo mismo con el vector? Haga la prueba y compare los resultados.
16. Crear una matriz de 3 x 3, con valores que van de 1 a 9.
17. Crear una matriz de 16 x 20 con números al azar, de algún tipo que le guste, distinto al tipo de dato por defecto *float64*.
18. Crear un array de 5 filas y 6 columnas, llenarlo con valores numéricos enteros, al azar entre 1 y 6. Luego, reemplazar todos los valores en la fila 5, por el valor 0.
19. Generar un array de 100 elementos organizados en 10 filas y 10 columnas, inicializado en 0. Llenar su diagonal con el valor 1.5 Mostrar en pantalla.
20. * Crear una función que realice la suma de dos arrays de dimensión 1 y devuelva el array resultante. Sin utilizar el operador + directamente, sino creando un algoritmo que hiciese la suma lugar a lugar. (**a pulmón*)
21. * Crear una función que realice un producto entre dos arrays de dimensión 1 y devuelva el vector resultante. Sin utilizar el operador * directamente, sino creando un algoritmo que hiciese el producto lugar a lugar. (**a pulmón ; sin considerar ángulo alguno que hay en el producto vectorial o cruz de dos vectores, sino simplemente el producto de los valores lugar a lugar*)
22. Extender ahora el ejercicio anterior, a otra función que permita realizar la suma de elementos lugar a lugar, de dos arrays de dimensión 2.
23. * Generar la siguiente matriz e imprimirla en pantalla:

```
1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
```

```
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1
```

24. * Generar la siguiente matriz e imprimirla en pantalla:

```
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
```

25. * Generar la siguiente matriz e imprimirla en pantalla:

```
1 0 1 0 1
0 1 0 1 0
1 0 1 0 1
0 1 0 1 0
1 0 1 0 1
```

Variado

26. * Se desea graficar dos funciones, para los mismos datos de x . Una es la función exponencial $f(x) = 2^x$ y la otra es la función de logaritmo natural $f(x) = \ln(x)$. Ambas deben ser graficadas en un intervalo positivo, para los mismos valores de x que estarán en el rango $[1.00, 50.5]$

Los datos deberán ser almacenados en una matriz de 3 columnas, una columna para cada dato, por, al menos 100 filas. Esta matriz (*Numpy array*) deberá ser generado por usted. Primer etapa: Generar la matriz con los datos.

Definirá ambas funciones y calculará los valores de ambas funciones. Llenará la matriz con los valores como corresponde, primer columna para el valor de x , segunda columna para la función exponencial evaluada en ese x , tercer columna para la función logaritmo natural evaluada en ese x .

Siguiente etapa: Deberá procesar los datos de la matriz, para poder realizar una gráfica con dos curvas, la curva correspondiente a cada función. Una de color azul, la otra de color rojo por ejemplo.

Preguntas de Revisión

27. * ¿Existe relación alguna entre la dimensión de un array y la cantidad de bucles necesarios para su manipulación?
28. * Dada una matriz cuadrada (igual cantidad de filas que de columnas), de dos dimensiones, si solo quiero modificar su diagonal ¿Necesito 2 bucles o un solo bucle? Ejemplifique.

29. * ¿Qué suele ser primero, la fila, o la columna, en la notación de índices de un array de 2 dimensiones?